

[Chap 1] Business Analytics란?



Business Analytics

- 비즈니스에 애널리틱스를 적용하는것
 - 애널리틱스(analytics): 수학적 방법론을 활용하여 컴퓨터로 정보를 조사하여 유용한 패턴을 찾아내는 프로세스
- 비즈니스 애널리틱스 정의들의 공통요소
 - 데이터 또는 정보를 대상
 - 수학 및 통계학과 컴퓨터를 활용
 - 모델을 수립하고 데이터를 조사·분석하는 활동이 수반
 - 비즈니스의 계획과 예측을 수행

비즈니스 애널리틱스는 수학, 통계학, 데이터 과학 등의 방법론을 기반으로 데이터를 활용하여 모델을 수립하고 분석함으로써 현상을 이해하고 예측하여 비즈니스의 의사결정과 계획을 수행하는 일련의 프로세스와 기술을 말한다

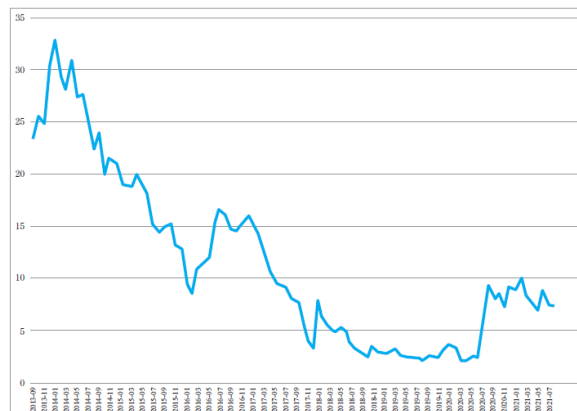
모델(model)의 이해

- 모델(모형)의 사전적 정의
 - 현상의 추상화(an abstraction of reality)
 - 현상의 단순화, 이상화된 표현(a simplified and idealized representation of reality)
 - 세상에 있는 수많은 데이터 중에서 내가 관심 있는 것들을 단순화해서 나타낸 것
- 대표적인 예: 지도
 - 지표에서 중요한 것만 추출하여 표현
 - 지금 나에게 필요한 것이 중요한 것이라는 관점
 - 내비게이션 지도 vs 굴착용 지도
- 모델은 현상을 추상화한 것이므로 본질적으로 불완전
 - 모델은 현실이 아니다.
 - 모델은 목적에 부합하게 현실을 요약하여 나타냄으로써 현실을 직접 다루는 것보다 훨씬 효율적으로 문제를 해결할 수 있도록 해준다.

3

정성적 추론(qualitative reasoning)

- 현실을 영상이나 언어 같은 익숙한 모델로 이해하고, 주로 언어적인 추론을 통해 결정하고 판단
- 장점: 빠르고 익숙하며 많은 경우에 훌륭한 판단을 제공
- 단점
 - 경험에 편향되어 있어 선입견에 사로잡힐 수 있고, 때때로 잘못된 결론 도출
 - 성공 과정에서 사용한 내재화된 성공 모델에 고착되어 현실의 변화에 적응하지 못한 많은 기업의 사례

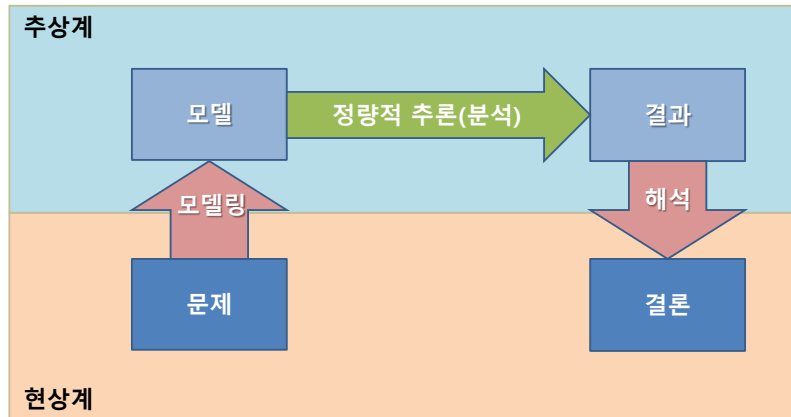


[그림 1-1] Kodak의 주가 추이

4

정량적 추론(quantitative reasoning)

- 정량적 모델(qualitative model)에 기반
 - 현상을 경험에 의존한 직관으로 이해하는 대신, 현상을 측정하여 값으로 바꾼 후, 이를 숫자나 기호 등으로 구성된 모델로 만들어 현상을 추상화
- 정량적 모델에 기반한 추론을 분석(analysis)이라고 함
- 분석 결과를 현실에 적용하기 위해서는 결과를 해석하여 결론 도출



[그림 1-2] 정량적 의사결정의 과정

5

정량적 추론(계속)

- 정량적 의사결정의 특징
 - 정량적 모델링과 정량적 분석을 통해 정량적 결론을 이끌어내고, 이를 다시 해석하여 현실의 의사결정에 활용하는 우회과정
 - 시간과 비용이 들지만, 선입견과 경험적 주관의 편향이 개입하여 잘못된 결론을 이끌어내는 문제를 방지하고 객관적인 결론 제공
 - 이전에 경험했던 상황이나 환경과 다른 새로운 환경에서 중요하고 큰 규모의 책임이 따르는 결론을 내야하는 경우에 적합
- 정량적 의사결정의 중요성이 강조되고 있음
 - 기술 환경 급변
 - 비즈니스의 범위가 글로벌 스케일로 확대
 - 빅데이터로 대표되는 데이터량의 폭발적 증가
 - 컴퓨팅 파워의 혁신으로 현실의 많은 것을 담아내는 모델링이 가능

6

데이터 애널리틱스의 유형

- Gartner의 **Analytics Ascendancy Model**에 따른 Data Analytics 구분

1. Descriptive Analytics

- data → 사실의 발견 및 기술

2. Diagnostic Analytics

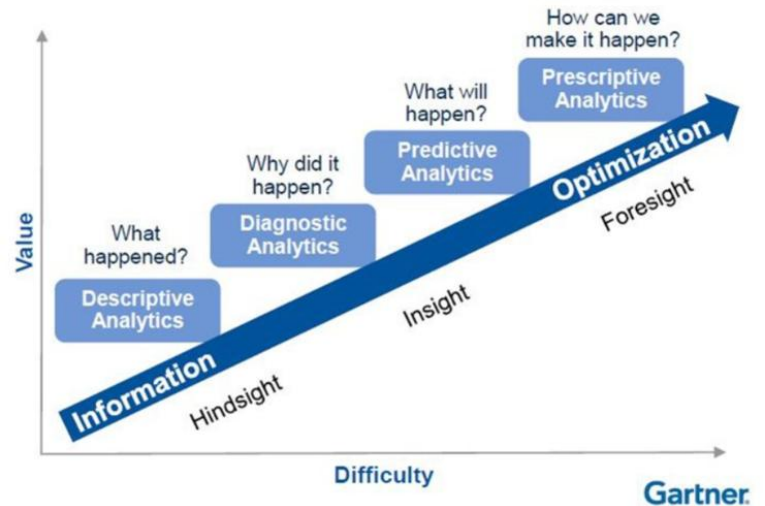
- Data 간의 인과 관계 파악
- 특정 결과의 발생원인 파악

3. Predictive Analytics

- 향후 발생 가능성을 예측

4. Prescriptive Analytics

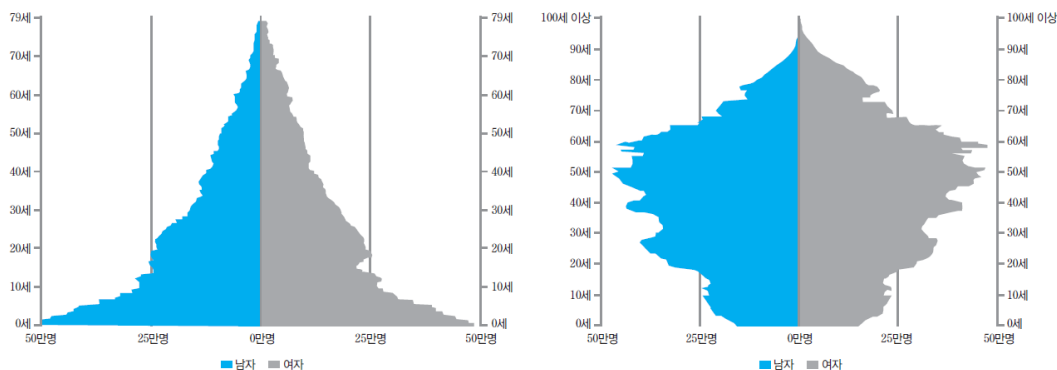
- 희망하는 결과의 유도
- 대안 도출 및 의사 결정



비즈니스 애널리틱스의 구분

1. 기술적 애널리틱스(descriptive analytics)

- 현실을 요약하여 리포팅(reporting)하거나 시각화(visualization)
- 특히 시각화는 기술적 애널리틱스의 강력한 도구임
- 시각화의 예: 인구 피라미드

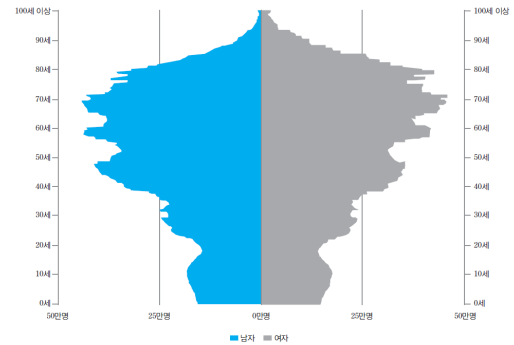


[그림 1-3] 1960년(좌)과 2022년(우)의 인구 피라미드 비교 (자료:통계청)

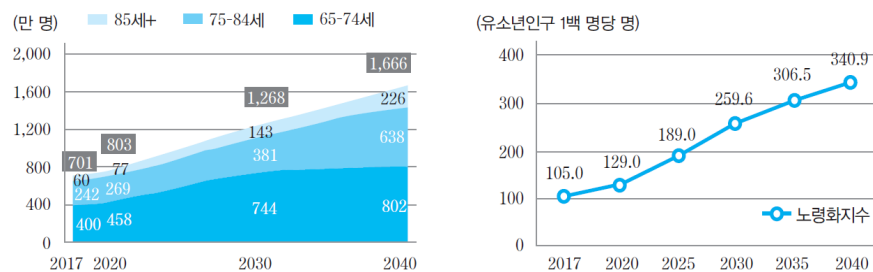
비즈니스 애널리틱스의 구분 (계속)

2. 예측적 애널리틱스(predictive analytics)

- 현상에서 수집된 데이터를 기반으로 미래를 예측하는데 사용되는 분석적 방법론
- 대개 미래를 예측하지만, 현재의 보이지 않는 값을 예측하는 데에도 사용 (예: 주식의 내재가치)



[그림 1-4] 2040년의 인구구조 예측 (자료:통계청)



[그림 1-5] 우리나라의 노령화 추이 예측 (자료: 통계청)

9

비즈니스 애널리틱스의 구분 (계속)

3. 처방적 애널리틱스(prescriptive analytics)

- 현상의 기술과 예측을 바탕으로 해야 할 일에 대한 계획, 처방을 제공하는 방법론
- 예) 인구구조 전망을 바탕으로 고령사회 진입에 따른 투자계획이나 국가의 복지정책 계획 등을 수립
- 처방적 애널리틱스의 예: S&OP(Sales & Operations Planning)
 - 재고상황, 인력 및 장비현황, 시장상황 등의 다양한 데이터를 정리한 기술적 애널리틱스를 기반
 - 수요예측, 수율예측 등의 예측적 애널리틱스를 활용
 - 최적의 생산계획 및 운송계획 등을 수립하는 처방적 애널리틱스 적용
 - 이를 위해 데이터에 기반한 시뮬레이션(simulation), 최적화(optimization) 등의 다양한 기법이 활용

연관 분야 키워드

- 데이터과학(data science)
- 데이터 애널리틱스(data analytics)
- 데이터 마이닝(data mining)
- 빅데이터(bigdata)
- 통계학(statistics)
- 인공지능(artificial intelligence)
- 머신러닝(machine learning)
- 의사결정과학(decision science)
- 비즈니스 인텔리전스(business intelligence)
- 경영과학(management science)
- 운영연구(operations research)

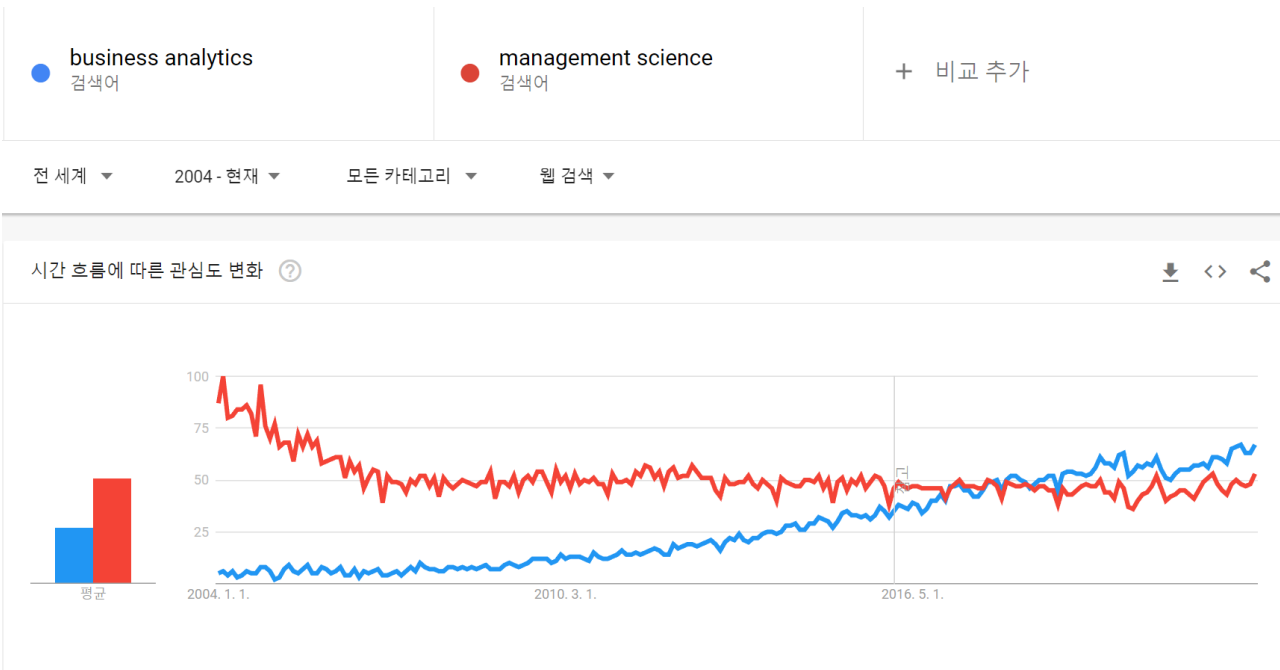
11

비즈니스 애널리틱스와 관련 개념들의 관계

- 비즈니스 애널리틱스는 적용 대상을 기반으로 정의되는 용어임
 - 비즈니스에 활용하기 위해 다양한 방법론을 활용
 - 기술적 애널리틱스와 예측적 애널리틱스는 통계학과 데이터 과학의 방법론 적용
 - 데이터 마이닝, 빅데이터, 인공지능, 머신러닝 등
 - 처방적 애널리틱스는 의사결정과학의 방법론 활용
- 경영과학, 운영연구와 비즈니스 애널리틱스는 비즈니스가 대상이라는 공통점
 - 경영과학 및 운영연구는 주로 비즈니스의 최적 계획 수립에 초점
 - 전통적인 수학적, 통계학적 모형이나 수리최적화모형을 주로 활용
 - 비즈니스 애널리틱스는 계획 뿐 아니라 문제의 기술이나 예측에도 초점
 - 데이터 과학의 방법론을 보다 많이 활용
 - 상호 융합되는 방향으로 진화
- 비즈니스 인텔리전스와 비즈니스 애널리틱스
 - 비즈니스 인텔리전스 → 데이터를 활용한 비즈니스의 일상운영 관리에 초점
 - 비즈니스 애널리틱스 → 예측을 수행하고 미래 전략을 수립하는 데 초점
 - 상호 융합의 추세

12

Business Analytics Trends



[그림 1-6] Google trends에서 Business analytics(파랑)의 검색 빈도 추이

13

Business Analytics의 정의에 나타난 단어들



[그림 1-8] 비즈니스 애널리틱스 연관어 워드클라우드 (자료: Power 등, 2018)

범위와 초점사항

- 비즈니스 애널리틱스는 비즈니스의 문제해결을 목적으로 하며, 방법론으로 크게 통계학과 데이터 과학의 두 개의 기둥을 활용
 - 전통적 통계학의 방법은 방대하고 강력함
 - 머신러닝, 인공지능 등 데이터 과학 방법론들은 유연하며 적용 범위가 넓음
 - 두 방법론은 상호 영향을 주고받으며 발전
- 이 책의 범위
 - 비즈니스 애널리틱스의 3가지 영역인 기술적, 예측적, 처방적 모형으로 구분하여 모델과 분석방법을 고찰
 - 전통적인 통계적 방법론을 모두 포괄하여 다루기에는 방대하므로, 비즈니스 애널리틱스의 방법론적 측면에서 데이터 과학, 특히 그 중에서도 머신러닝과 인공지능적인 방법에 초점